DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE

SESSION 2010

D

Série : **D**

Code matière : **011**

C.S.J.M

Epreuve de : SCIENCES PHYSIQUES

Durée : 03 heures 15 mn

Coefficient : 4

N.B. : - Les cinq exercices et le problème sont obligatoires.
- Machine à calculer scientifique non programmable autorisée.

CHIMIE ORGANIQUE (3 points)

1- On réalise l'oxydation ménagée du butan-1-ol par un excès de dichromate de potassium ($2K^+,Cr_2O_7^{2-}$) en milieu acide. Ecrire l'équation bilan de la réaction. **(0,75pt)**

2- Un isomère A du butan–1–ol possède un carbone asymétrique. Représenter en perspective les deux énantiomères de A. **(0,75pt)**

3- On mélange 7,4 g de butan–1–ol avec 6 g d'acide éthanoïque CH_3COOH dans une étuve. Lorsque la reaction atteint son équilibre chimique, il s'est formé 1,2 g d'eau. Déterminer le pourcentage d'alcool esterifié. **(1,5pt)**

On donne : $E^0_{Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}} > E^0_{C_4H_8O_2/C_4H_{10}O}$

CHIMIE GENERALE (3 points)

On opère à la température de 25°C. Une solution aqueuse S d'ammoniac NH_3 de concentration $C = 1,0.10^{-2}\,mol.L^{-1}$ a un $pH = 10,6$.

1- L'ammoniac est-il une base forte ou faible? (votre réponse doit être justifiée). **(1pt)**

2- Calculer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution. **(1,5pt)**

3- En déduire le pK_A du couple (NH_4^+ / NH_3). **(0,5pt)**

On donne : $\log 2,51 \approx 0,4$; $\log 24 \approx 1,38$.

OPTIQUE (2 points)

Une lentille mince L_1 a pour vergence $C_1 = 25\,\delta$.

1- a) Calculer sa distance focale. **(0,25pt)**

b) Déterminer les caractéristiques (position, sens, nature et grandeur) de l'image A'B' d'un objet AB de hauteur 1 cm et placé à 8 cm devant la lentille L_1. **(1pt)**

2-On accole la lentille L_1 à une autre lentille L_2 de distance focale f_2. Le système accolé a pour vergence $C = 12\,\delta$. Déterminer f_2. **(0,75pt)**

PHYSIQUE NUCLEAIRE (2 points)

Le césium 139 noté $^{139}_{55}Cs$ est émetteur radioactif β^- de période T = 7 minutes.

1- Ecrire l'équation de la désintégration nucléaire en précisant les lois utilisées. **(1pt)**

2- Un échantillon contenant des noyaux de césium a une activité $7,12.10^{15}$ Bq à l'instant t = 0.

a) Calculer la masse m_o de césium $^{139}_{55}Cs$ à l'instant t = 0. **(0,5 pt)**

b) Calculer son activité au bout de 28 minutes. **(0,5 pt)**

On donne :

- Un extrait du tableau périodique :

$_{53}I$	$_{54}Xe$	$_{55}Cs$	$_{56}Ba$	$_{57}La$

- masse molaire du césium : $M = 139\,g.mol^{-1}$.
- nombre d'Avogadro : $\mathcal{N} = 6.10^{23}\,mol^{-1}$.
- $\ln 2 = 0,7$

ELECTROMAGNETISME (4 points)

A] Un faisceau d'électrons de vitesse $v = 2.10^7\,m.s^{-1}$ pénètre en O dans le champ magnétique uniforme $\vec{B}$ délimité par le carré ABCD de côté a (Figure 1). Le point O se trouvé au milieu du côté AB.

1- Montrer que les électrons sont animés d'un mouvement circulaire uniforme de rayon R que l'on déterminera. On admettra que le poids est négligeable devant la force électromagnétique. **(1pt)**

…/…

2- Quel doit être le côté a du carré ABCD pour que les électrons sortent en A ? **(1pt)**

On donne : charge d'un électron : $q = - e = -1{,}6.10^{-19}$ C

masse d'un électron : $m = 9.10^{-31}$ kg

intensité du champ : $B = 10^{-3}$ T

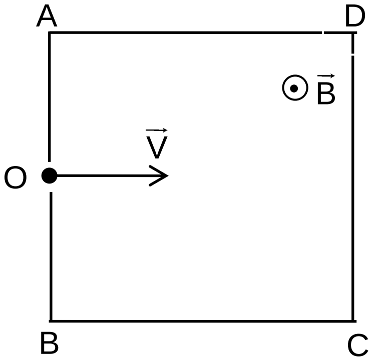


Figure 1

B] Un circuit électrique comprend, en série, un conducteur ohmique de résistance R = 100 Ω, une bobine d'inductance L = 0,5 H et, de résistance négligeable et un condensateur de capacité C = 3,2 µF. Ce circuit est alimenté par une tension sinusoïdale de fréquence N = 50 Hz et de valeur efficace U = 0,75 V.

1- Calculer l'impédance Z du circuit électrique. **(1 pt)**

2- Calculer l'intensité efficace du courant électrique. **(1 pt)**

MECANIQUE (6 points)

Dans tout le problème, on prendra g = 10 m.s^{-2}.

Un pendule simple est constitué d'une bille, assimilable à un point matériel, suspendue à un fil inextensible de masse négligeable, de longueur ℓ = 0,80 m. L'autre extrémité du fil est accrochée en un point B (Figure 2). On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle θ_m et on l'abandonne sans vitesse initiale.

1- La vitesse de passage au point O est V_o = 2 m.s^{-1}. Calculer θ_m. **(1 pt)**

2- Lors de son passage au point O, la bille se détache du fil et elle n'est plus soumise qu'à la seule action de la pesanteur (on néglige la résistance de l'air).

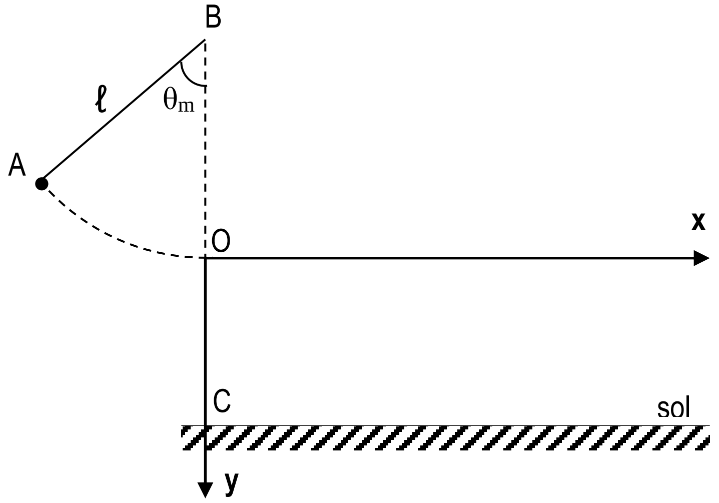
a) Déterminer une équation cartésienne de sa trajectoire dans le système d'axe (Ox,Oy) représenté sur la Figure 2. **(2 pts)**

b) A quelle distance du point C, la bille arrivera-t-elle au sol situé à 1,2 m de O ? **(1 pt)**

c) Calculer la durée de chute. **(1 pt)**

d) Calculer sa vitesse d'arrivée au sol. **(1pt)**

Figure 2



=-=